CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : LECTURE ET CONSTRUCTION DE GRAPHIQUES

À retenir. Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine** du repère. Si les points sont alignés sur une droite qui ne passe pas par l'origine, la situation n'est pas de proportionnalité.

Correction de l'exercice 1 : Lire un graphique : la température

1) À 8 h : $\boxed{21°C}$; à 12 h : $\boxed{28°C}$; à 20 h : $\boxed{23°C}$.

2) Maximum à $\boxed{14\text{ h}}$: $\boxed{30°C}$.

3) Minimum : $\boxed{18°C}$, entre 4 h et 6 h.

4) Elle a augmenté de 6 h à 14 h.

5) Vers 10 h 40 min (entre 10 h et 12 h) et à 18 h.

Correction de l'exercice 2 : Lire un graphique : la promenade

1) 40 min : $\boxed{10\text{ km}}$; 1 h 40 min = 100 min : $\boxed{20\text{ km}}$.

2) La distance ne change pas : Ibou s'est **arrêté** pendant 20 minutes.

3) $\boxed{20\text{ km}}$.

4) 40 min $= \frac{2}{3}$ h ; $v = 10 \div \frac{2}{3} = \boxed{15\text{ km/h}}$.

Correction de l'exercice 3 : Construire un graphique

1) On place les points $(0;2)$, $(1;3{,}5)$, $(2;6)$, $(3;9)$, $(4;11)$, $(5;12)$ et on les relie.

2) Accroissements : 1,5 ; 2,5 ; 3 ; 2 ; 1. Elle a le plus grandi pendant la **troisième semaine** (+3 cm).

3) **Non** : à 0 semaine la taille est 2 cm (et non 0) ; les quotients ne sont pas égaux.

Correction de l'exercice 4 : Le tarif du taxi

1) Prix : 500 ; 1 100 ; 2 000 ; 2 900 ; 3 500 F.

2) Les points sont **alignés**, mais la droite **ne passe pas par l'origine** (elle passe par $(0;500)$).

3) Le prix **n'est pas proportionnel** à la distance.

4) On lit environ 7 km. Calcul : $500 + 300 \times d = 2\,600$, donc $300 \times d = 2\,100$ et $d = \boxed{7\text{ km}}$.

Correction de l'exercice 5 : Diagramme en bâtons

1) Pour chaque note, on trace un bâton vertical de hauteur égale à l'effectif.

2) $8+7+5+3=\boxed{23}$ élèves ; $\dfrac{23}{30}\times 100\approx\boxed{76{,}7\,\%}$.

3) $\dfrac{6\times 2+8\times 5+10\times 8+12\times 7+14\times 5+16\times 3}{30}=\dfrac{334}{30}\approx\boxed{11{,}13}$.

Correction de l'exercice 6 : Deux tarifs

1)

Séances	4	8	12
Tarif A (F)	6000	12000	18000
Tarif B (F)	9000	12000	15000

2) Tarif A : droite passant par l'origine. Tarif B : droite passant par $(0\,;6000)$. Elles se coupent au point $(8\,;12000)$.

3) Pour 8 séances les deux tarifs sont égaux ; le tarif B est plus avantageux **à partir de** 9 **séances**.

Correction de l'exercice 7 : Lecture de coordonnées sur un graphique

La droite passe par l'origine : c'est une situation de proportionnalité de coefficient $\dfrac{6}{4}=1{,}5$.

1) Abscisse 2 : ordonnée $\boxed{3}$; abscisse 6 : ordonnée $\boxed{9}$.

2) $\dfrac{9}{1{,}5}=\boxed{6}$.

3) $1{,}5\times 10=15\neq 14$: B **n'est pas** sur la droite.

Correction de l'exercice 8 : Le remplissage

1) Volumes : 0 ; 50 ; 100 ; 150 ; 200 ; 250 L.

2) Les points sont alignés avec l'origine (proportionnalité de coefficient 25).

3) $\dfrac{320}{25}=12{,}8$ min, soit $\boxed{12\text{ min }48\text{ s}}$.

Correction de l'exercice 9 : Le graphique faux

1) **Non** : $\dfrac{2}{1}=\dfrac{4}{2}=\dfrac{8}{4}=2$ mais $\dfrac{5}{3}\neq 2$. Le point $(3\,;5)$ n'est pas aligné avec les autres et l'origine.

2) Il faut remplacer $(3\,;5)$ par $\boxed{(3\,;6)}$.

Correction de l'exercice 10 : Le périmètre et l'aire du carré

1) P : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20. $\mathscr{A}$: 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25.

2) Les points de P sont alignés avec l'origine ; ceux de $\mathscr{A}$ forment une courbe.

3) Le périmètre est **proportionnel** au côté ($P=4c$) ; l'aire **ne l'est pas**.

LN EDUCATION